

THỐNG KÊ BAYES

SO SÁNH SUY LUẬN TẦN SUẤT VÀ SUY LUẬN BAYES CHO TỶ LỆ

Võ Thành Đạt

Cao học K31
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp.HCM



- 1 Diễn giải về xác suất và tham số theo quan điểm tần suất
- 2 Ước lượng điểm
- 3 So sánh các ước lượng cho tỷ lệ
- 4 Ước lượng khoảng
- 5 Kiểm định giả thuyết
- 6 Kiểm định giả thuyết một phía
- 7 Kiểm định giả thuyết hai phía

Diễn giải về xác suất và tham số theo quan điểm tần suất

Diễn giải về xác suất và tham số theo quan điểm tần suất

Theo quan điểm tần suất, xác suất là thước đo tần suất xảy ra của một biến cố được lặp lại. Do đó tham số chưa biết được coi như giá trị cố định, và dữ liệu là ngẫu nhiên. Điều này dẫn đến các khái niệm về thống kê mẫu, phân phối mẫu, sử dụng thống kê mẫu làm ước lượng cho tham số cố định chưa biết và sử dụng các tính chất cũng như phân phối mẫu để giải quyết các bài toán ước lượng, kiểm định.

Phân phối mẫu của thống kê

Cho $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên lấy từ một phân phối phụ thuộc vào tham số θ . Ứng với mỗi một hàm số $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, biến số ngẫu nhiên $Y = u(X_1, \dots, X_n)$ được gọi là một thống kê của mẫu $X_1, \dots, X_n$. Phân phối xác suất của bất kỳ thống kê mẫu cụ thể được gọi là phân phối mẫu của thống kê. Ta thường viết phân phối mẫu là $f(u|\theta)$.

Diễn giải về xác suất và tham số theo quan điểm tần suất

Phân phối mẫu của thống kê

Theo quan điểm tần suất thì θ không phải là biến ngẫu nhiên. Phân phối mẫu đo lường sự thay đổi của thống kê trên tất cả các mẫu có thể có, với giá trị tham số cố định (chưa biết). Phân phối này không liên quan gì đến dữ liệu thực tế đã xảy ra. Thống kê tần suất sử dụng phân phối mẫu của thống kê để suy luận về tham số (tức là ước lượng tham số, tìm khoảng tin cậy cho tham số).

Điều này trái ngược với thống kê Bayes, đó là dùng phân phối hậu nghiệm của tham số khi biết dữ liệu thực tế đã xảy ra $g(\theta|\text{data})$ để ước lượng hoặc tìm khoảng tin cậy Bayes.

Ước lượng điểm

Ước lượng điểm

Khi nghiên cứu đại lượng ngẫu nhiên X của tổng thể, chúng ta thường không biết phân phối xác suất của nó như thế nào, vì thế không thể biết chính xác các tham số đặc trưng. Ước lượng điểm của các giá trị tham số chưa biết của X (một tham số hoặc nhiều tham số) là việc dựa trên một mẫu $(X_1, \dots, X_n)$ để tìm được một thống kê $\hat{\theta} = g(X_1, \dots, X_n)$ để thay thế tham số θ chưa biết. Trong thống kê tần suất, có một số cách để tìm các ước lượng cho tham số như: ước lượng hợp lý cực đại (MLE), ước lượng không chệch phương sai nhỏ nhất đều (UMVUE)

Còn với thống kê Bayes, ước lượng điểm là ta đi tìm một thống kê để ước lượng cho phân phối hậu nghiệm. Tham số quan trọng nhất tóm tắt một phân phối là tham số vị trí (chẳng hạn như trung bình hậu nghiệm hoặc trung vị hậu nghiệm). Ta sẽ dùng trung bình hậu nghiệm làm ước lượng Bayes vì nó cực tiểu hóa PMSE. Cho nên, nó sẽ là một ước lượng tối ưu, dựa trên niềm tin tiên nghiệm của chúng ta và dữ liệu mẫu (tức là post-data).

Ước lượng điểm

Tiêu chí để đánh giá ước lượng điểm theo thống kê tần suất

Ta không biết giá trị thực của tham số, vì vậy không thể đánh giá một ước lượng từ giá trị của mẫu ngẫu nhiên. Do thống kê $\hat{\theta}$ là một biến số ngẫu nhiên nên ứng với mỗi bộ giá trị của mẫu, ta được một ước lượng điểm khác nhau, ta sẽ dùng một tiêu chí để đánh giá mức độ "tốt" của ước lượng $\hat{\theta}$, đó là các giá trị nhận được của nó được phân bố tập trung quanh tham số θ cần ước lượng. Khi ta sử dụng phân phối mẫu, ta vẫn nghĩ ước lượng là một biến ngẫu nhiên vì ta chưa thu được dữ liệu mẫu và tính toán ước lượng. Đây gọi là một phân tích pre-data.

Tuy kiểu phân tích "điều gì xảy ra nếu tham số có giá trị này" xuất phát từ quan điểm của thống kê tần suất, nhưng cũng có thể được sử dụng để đánh giá các ước lượng Bayes. Nó có thể được thực hiện trước khi ta có được dữ liệu, và trong thống kê Bayes, nó được gọi là phân tích pre-posterior. Các ước lượng Bayes khi được đánh giá theo cách này, đôi khi còn tốt hơn các ước lượng tần suất.

Ước lượng điểm

Ước lượng không chệch (ƯLKC)

Ước lượng $\hat{\theta}$ được gọi là ƯLKC cho θ nếu

$$\mathbb{E} [\hat{\theta}] = \int \hat{\theta} f(\hat{\theta} | \theta) d\hat{\theta} = \theta.$$

Độ chệch

Độ chệch của ước lượng $\hat{\theta}$ là sự sai khác giữa kỳ vọng của $\hat{\theta}$ và θ :

$$\text{Bias} [\hat{\theta}, \theta] = \mathbb{E} [\hat{\theta}] - \theta.$$

ƯLKC sẽ có độ chệch bằng 0.

Ngược lại, trong thống kê Bayes, ta không quan tâm tới tính không chệch của ước lượng. Thậm chí, các ước lượng Bayes thường là chệch.

Ước lượng điểm

Ước lượng không chệch phương sai nhỏ nhất

Một ước lượng được gọi là ƯLKC phương sai nhỏ nhất nếu không có ƯLKC nào có phương sai nhỏ hơn nó. ƯLKC phương sai nhỏ nhất thường được xem là ước lượng tốt nhất trong thống kê tần suất.

Tuy nhiên, có thể có những ước lượng chệch mà xét về trung bình thì sẽ gần với giá trị thực hơn so với ƯLKC tốt nhất. Chúng ta cần xem xét tiêu chí đánh giá giữa độ chệch và phương sai.

Hình 9.1 cho thấy các phân phối mẫu của ba ước lượng cho θ . Ước lượng 1 và ước lượng 2 là các ước lượng không chệch. Ước lượng 1 là ƯLKC tốt nhất, vì nó có phương sai nhỏ nhất trong số các ƯLKC. Ước lượng 3 là một ước lượng chệch, nhưng nó lại có phương sai nhỏ hơn so với ước lượng 1. Do đó ta cần một số cách để so sánh các ước lượng (cả chệch và không chệch) để xem ước lượng nào gần với giá trị thực hơn.

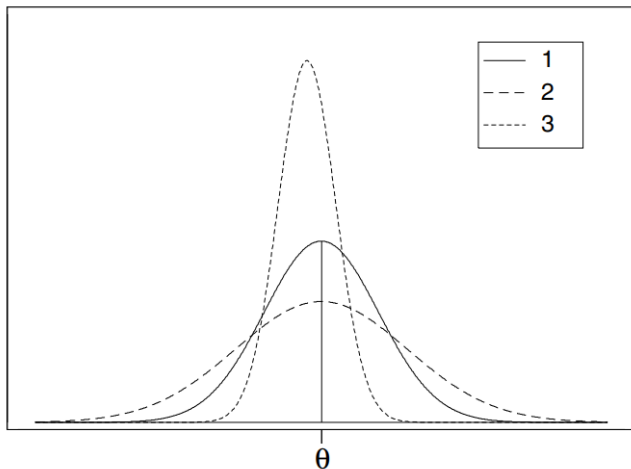


Figure 9.1 Sampling distributions of three estimators.

Sai số bình phương trung bình của ước lượng

Trong thống kê tần suất, sai số bình phương trung bình (viết tắt là MSE) của $\hat{\theta}$ là trung bình của bình phương các sai số:

$$\text{MSE} [\hat{\theta}] = \mathbb{E} [\hat{\theta} - \theta]^2 = \text{Bias} [\hat{\theta}, \theta]^2 + \text{Var} [\hat{\theta}].$$

Chứng minh. Ta có

$$\begin{aligned} \text{Bias} [\hat{\theta}, \theta]^2 + \text{Var} [\hat{\theta}] &= \left(\mathbb{E} [\hat{\theta}] - \theta \right)^2 + \mathbb{E} [\hat{\theta}^2] - \mathbb{E}^2 [\hat{\theta}] \\ &= \mathbb{E}^2 [\hat{\theta}] - 2\theta \mathbb{E} [\hat{\theta}] + \theta^2 + \mathbb{E} [\hat{\theta}^2] - \mathbb{E}^2 [\hat{\theta}] \\ &= \mathbb{E} [\hat{\theta}^2] - \mathbb{E} [2\theta \hat{\theta}] + \mathbb{E} [\theta^2] = \mathbb{E} [\hat{\theta} - \theta]^2. \end{aligned}$$

Như vậy, ta có một tiêu chí (theo quan điểm của thống kê tần suất) tốt hơn để đánh giá các ước lượng so với việc dùng độ chệch hoặc phương sai đơn thuần. Một ước lượng có MSE nhỏ hơn thì nó sẽ gần với giá trị thực hơn.

So sánh các ước lượng cho tỷ lệ

So sánh các ước lượng cho tỷ lệ

Các ước lượng Bayes thường có MSE nhỏ hơn các ước lượng tần suất. Nói cách khác, về mặt trung bình, nó gần với giá trị thực hơn. Cho nên, các ước lượng Bayes có thể coi là tốt hơn các ước lượng tần suất, ngay cả khi đánh giá bằng MSE.

Chẳng hạn, ta có ước lượng tần suất cho π là: $\hat{\pi}_f = \frac{y}{n}$, trong đó y số lần thành công trong n lần thử, $y \sim \text{Binomial}(n, \pi)$. Kỳ vọng $\mathbb{E}[\hat{\pi}_f] = \pi$ nên $\hat{\pi}_f$ là ƯLKC cho π và phương sai $\text{Var}[\hat{\pi}_f] = \frac{\pi(1-\pi)}{n}$. Do đó

$$\text{MSE}[\hat{\pi}_f] = 0^2 + \text{Var}[\hat{\pi}_f] = \frac{\pi(1-\pi)}{n}.$$

Bây giờ ta sẽ đi tính $\text{MSE}[\hat{\pi}_B]$ để so sánh với $\text{MSE}[\hat{\pi}_f]$. Trước hết ta tính $\hat{\pi}_B$. Giả sử $\hat{\pi}_B$ có tiên nghiệm Beta(1, 1) (tức là tiên nghiệm đều). Khi đó

$$\hat{\pi}_B = \frac{a'}{a' + b'} = \frac{1 + y}{1 + y + 1 + n - y} = \frac{y + 1}{n + 2} = \frac{y}{n + 2} + \frac{1}{n + 2}.$$

So sánh các ước lượng cho tỷ lệ

Suy ra

$$\mathbb{E}[\hat{\pi}_B] = \frac{\mathbb{E}[y]}{n+2} + \frac{1}{n+2} = \frac{n\pi}{n+2} + \frac{1}{n+2}; \text{Var}[\hat{\pi}_B] = \frac{n\pi(1-\pi)}{(n+2)^2}.$$

Do đó ta được

$$\text{MSE}[\hat{\pi}_B] = \left[\frac{n\pi}{n+2} + \frac{1}{n+2} - \pi \right]^2 + \frac{n\pi(1-\pi)}{(n+2)^2} = \frac{(1-2\pi)^2 + n\pi(1-\pi)}{(n+2)^2}.$$

Với $\pi = 0.4$ và $n = 10$ ta được $\text{MSE}[\hat{\pi}_f] = 0.024$ và $\text{MSE}[\hat{\pi}_B] = 0.0169$
Với $\pi = 0.5$ và $n = 10$ ta được $\text{MSE}[\hat{\pi}_f] = 0.025$ và $\text{MSE}[\hat{\pi}_B] = 0.01736$
Từ đây ta thấy rằng, về mặt trung bình, ước lượng Bayes gần với giá trị thực hơn ước lượng tần suất. Hình 9.2 cho ta thấy sai số bình phương trung bình đối với ước lượng Bayes và ước lượng tần suất dưới dạng một hàm số của π . Ta thấy trên hầu hết các khoảng, ước lượng Bayes (sử dụng tiên nghiệm đều) tốt hơn ước lượng tần suất.

So sánh các ước lượng cho tỷ lệ

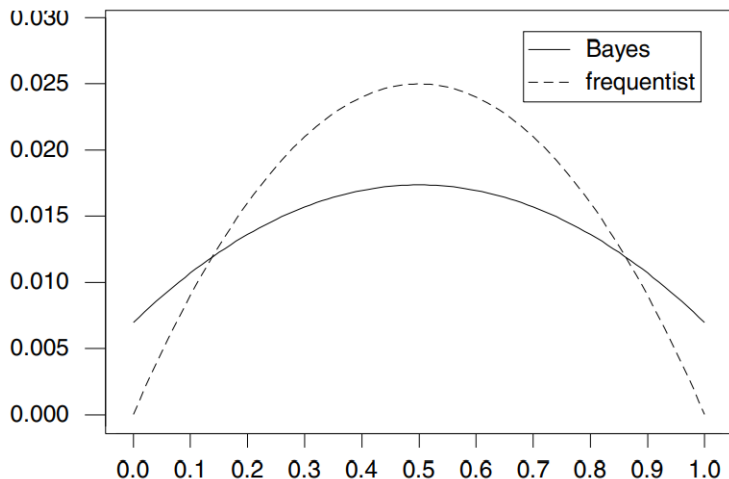


Figure 9.2 Mean squared error for the two estimators.

Ước lượng tần suất $\hat{\pi}_f = \frac{Y}{n}$ sẽ là ước lượng Bayes (Bayesian posterior mean) nếu ta sử dụng tiên nghiệm $g(\pi) \propto \pi^{-1}(1 - \pi)^{-1}$. Tiên nghiệm này không phù hợp vì nó không có tích phân bằng 1. Một ước lượng được gọi là chấp nhận được nếu không có ước lượng nào khác có MSE nhỏ hơn trong toàn bộ phạm vi giá trị có thể có.

Wald (1950) đã chỉ ra rằng các ước lượng Bayes sinh từ các tiên nghiệm phù hợp luôn được chấp nhận. Các ước lượng Bayes từ các tiên nghiệm không phù hợp đôi khi có thể được chấp nhận, như trong trường hợp này.

Ước lượng khoảng

Ước lượng khoảng

Trong thống kê tần suất, người ta cố gắng tìm một khoảng mà nhiều khả năng (xác suất cao) nó sẽ chứa giá trị thực của tham số θ .

Khoảng tin cậy

Khoảng tin cậy $(1 - \alpha) \times 100\%$ cho tham số θ là khoảng (l, u) sao cho $\mathbb{P}(1 \leq \theta \leq u) = 1 - \alpha$.

Xác suất trên được tìm dựa vào phân phối mẫu của ước lượng. Có rất nhiều giá trị có thể có của l và u thỏa mãn điều này. Các tiêu chí được sử dụng phổ biến nhất để chọn chúng là: (1) thứ tự (chiều cao) bằng nhau trên phân phối mẫu và (2) diện tích đuôi (tail area) bằng nhau trên phân phối mẫu. Thứ tự bằng nhau sẽ giúp ta tìm khoảng tin cậy ngắn nhất. Tuy nhiên, các khoảng đuôi bằng nhau thường được sử dụng vì chúng dễ tìm hơn. Khi phân phối mẫu của ước lượng là đối xứng, hai tiêu chí sẽ trùng nhau.

Tham số θ được coi là một hằng số cố định nhưng chưa biết giá trị. Còn l và u là các biến ngẫu nhiên, vì nó phụ thuộc vào một mẫu ngẫu nhiên.

Ước lượng khoảng

Khoảng tin cậy có thể chứa giá trị thực của tham số θ hoặc không, ta không thể biết đó là khoảng nào. Do đó khoảng tin cậy không thể coi là một khoảng xác suất.

Như vậy, theo quan điểm của thống kê tần suất, một sự diễn giải đúng cho khoảng tin cậy là $(1 - \alpha) \times 100\%$ các khoảng ngẫu nhiên (l, u) được tính theo cách như trên, sẽ chứa giá trị thực. Việc đưa ra một tuyên bố xác suất về tham số θ từ khoảng tin cậy là một suy luận sai.

Thông thường, phân phối mẫu của ước lượng được sử dụng sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn, với giá trị trung bình bằng giá trị thực. Trong trường hợp này, khoảng tin cậy có dạng

Ước lượng $\pm$ giá trị tới hạn $\times$ độ lệch chuẩn của ước lượng

Ví dụ, nếu n lớn, thì tỷ lệ mẫu $\hat{\pi}_f = \frac{Y}{n}$ sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn với trung bình π và độ lệch chuẩn $\sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$. Do đó khoảng tin cậy xấp xỉ

$(1 - \alpha) \times 100\%$ cho π là $\hat{\pi}_f \pm z_{\alpha/2} \times \sqrt{\frac{\hat{\pi}_f(1-\hat{\pi}_f)}{n}}$.

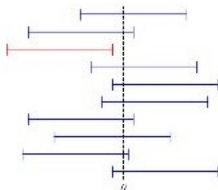
Ước lượng khoảng

So sánh khoảng tin cậy (confidence interval) và khoảng tin tưởng (credible interval) cho π

Với thống kê tần suất, vì khoảng tin cậy $(1 - \alpha) \times 100\%$ cho tham số θ được xây dựng dựa trên phân phối mẫu của thống kê và quan niệm tham số là cố định chưa biết, nên ta hiểu rằng, khi lấy mẫu lặp lại nhiều lần, sẽ có $(1 - \alpha) \times 100\%$ các trường hợp cho khoảng tin cậy xác định như trên, chứa tham số θ . Như vậy sẽ có trường hợp với mẫu cụ thể, cách làm này sẽ cho kết quả rơi vào $100\alpha\%$ trường hợp sai còn lại. Trong một số trường hợp thực tế, khoảng tin cậy tần suất không đưa ra được kết luận phù hợp.

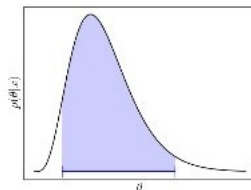
Với thống kê Bayes, do tham số là biến ngẫu nhiên nên hoàn toàn hợp lý khi ta nói về phân phối xác suất của tham số. Nghĩa là, nếu (l, u) là khoảng tin tưởng $(1 - \alpha) \times 100\%$ cho tham số θ thì xác suất để θ nằm trong khoảng (l, u) là $1 - \alpha$, thống kê tần suất không cho ta kết luận này. Khoảng tin tưởng tóm tắt niềm tin của ta về các giá trị tham số có thể được tin cậy dựa trên dữ liệu quan sát đã xảy ra. Nói cách khác, nó là post-data. Ta chỉ quan tâm tới những dữ liệu thực sự đã xảy ra.

Ước lượng khoảng



90% Confidence Interval

- ▶ Frequentist approach
- ▶ θ is fixed, but unknown
- ▶ $X_1, \dots, X_n$ are drawn from F_θ 10 times
- ▶ Build interval for each $(X_1, \dots, X_n)$
- ▶ 9/10 of the intervals contain the true θ



90% Credible Interval

- ▶ Bayesian approach
- ▶ Associate to θ a probability measuring our *belief*
- ▶ $x_1, \dots, x_n$ are fixed observations
- ▶ update posterior *belief* on θ
- ▶ Build interval containing θ with probability = 90%

Ví dụ 9.1

Trong một mẫu ngẫu nhiên gồm $n = 100$ người dân Hamilton, có $y = 26$ người ủng hộ việc xây dựng casino. Khoảng tin cậy 95% cho π là $0.26 \pm 1.96\sqrt{\frac{0.26 \times 0.74}{100}} = (0.174, 0.346)$. So sánh kết quả này với khoảng tin tưởng 95% cho π được tính bởi ba học sinh trong bảng 8.3.

Table 8.3 Exact and approximate 95% credible intervals

Person	Posterior Distribution	Credible Interval <i>Exact</i>		Credible Interval <i>Normal Approximation</i>	
		Lower	Upper	Lower	Upper
Anna	$\text{beta}(30.8, 93.2)$	.177	.328	.173	.324
Bart	$\text{beta}(27, 75)$	.184	.354	.180	.350
Chris	<i>numerical</i>	.181	.340	.181	.341

Kiểm định giả thuyết

Kiểm định giả thuyết

Loại suy luận thứ ba mà ta xem xét đó là kiểm định giả thuyết. Kiểm định giả thuyết (đôi khi được gọi là kiểm định mức ý nghĩa) là phương pháp thống kê tần suất được các nhà khoa học sử dụng rộng rãi để tránh đưa ra những tuyên bố vô căn cứ từ dữ liệu.

Có hai tình huống mà ta sẽ xem xét.

- Kiểm định giả thuyết một phía ($H_0 : \pi \leq \pi_0$ và $H_1 : \pi > \pi_0$)
- Kiểm định giả thuyết hai phía ($H_0 : \pi = \pi_0$ và $H_1 : \pi \neq \pi_0$)

Kiểm định giả thuyết một phía

Kiểm định giả thuyết một phía

Kiểm định giả thuyết một phía theo thống kê tần suất

Ví dụ 9.2

Giả sử ta muốn xác định xem phương pháp điều trị mới có tốt hơn phương pháp điều trị tiêu chuẩn hay không. Nghĩa là ta xem coi π - tỷ lệ bệnh nhân được hưởng lợi từ phương pháp điều trị mới có tốt hơn π_0 - tỷ lệ người được hưởng lợi từ phương pháp điều trị tiêu chuẩn hay không. Theo ghi nhận thì ta biết $\pi_0 = 0.6$. Một nhóm ngẫu nhiên gồm 10 bệnh nhân được sử dụng phương pháp điều trị mới. Y , số người được hưởng lợi từ việc điều trị sẽ có phân phối Binomial (n, π) . Quan sát ta thấy có $y = 8$ bệnh nhân được hưởng lợi. Điều này liệu có đủ tốt để chúng ta kết luận rằng $\pi > 0.6$ không?

Ta sẽ đi kiểm định $H_0 : \pi \leq 0.6$ và $H_1 : \pi > 0.6$ với mức ý nghĩa 5%. Khi H_0 đúng thì ta được $Y \sim \text{Binomial}(n, 0.6)$.

Kiểm định giả thuyết một phía

Ví dụ 9.2

Từ bảng 9.1, ta có

$$p - value = \sum_{y=8}^{10} f(y|\pi_0) = 0.1672 > 0.05.$$

Do đó ta không thể bác bỏ H_0 .

Kiểm định giả thuyết một phía theo thống kê Bayes

Ta muốn kiểm định $H_0 : \pi \leq \pi_0$ và $H_1 : \pi > \pi_0$ với mức ý nghĩa α bằng cách sử dụng phương pháp Bayes. Ta làm như sau:

- Tính xác suất hậu nghiệm của giả thuyết:

$$P(H_0 : \pi \leq \pi_0 | y) = \int_0^{\pi_0} g(\pi | y) d\pi.$$

- Bác bỏ H_0 nếu giá trị của xác suất hậu nghiệm này nhỏ hơn α .

Kiểm định giả thuyết một phía

Do đó, kiểm định giả thuyết một phía theo Bayes là một “kiểm định xác suất thấp” sử dụng xác suất được tính trực tiếp từ phân phối hậu nghiệm của π . Ta kiểm định giả thuyết về tham số bằng cách sử dụng phân phối hậu nghiệm của tham số.

Ví dụ 9.2 (tiếp theo)

Giả sử ta dùng tiên nghiệm Beta(1, 1) cho π thì phân phối hậu nghiệm sẽ là Beta(9, 3). Xác suất hậu nghiệm của giả thuyết là

$$\mathbb{P}(\pi \leq 0.6 \mid y = 8) = \int_0^{0.6} \frac{\Gamma(12)}{\Gamma(3)\Gamma(9)} \pi^8 (1 - \pi)^2 d\pi = 0.1189 > 0.05.$$

Do đó ta không thể bác bỏ H_0 . Hình 9.3 cho ta thấy mật độ hậu nghiệm. Xác suất của giả thuyết là phần diện tích được tô đậm trong hình.

Ví dụ 9.2 (tiếp theo)

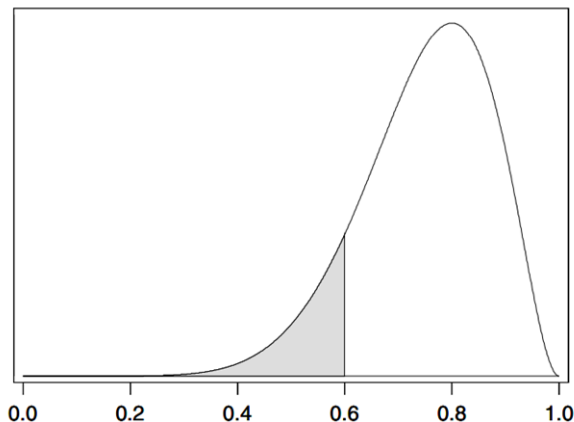


Figure 9.3 Posterior probability of the null hypothesis, $H_0: \pi \leq .6$ is the shaded area.

Kiểm định giả thuyết hai phía

Kiểm định giả thuyết hai phía

Kiểm định giả thuyết $H_0 : \pi = \pi_0$ và đối thuyết $H_1 : \pi \neq \pi_0$

Kiểm định giả thuyết hai phía theo tần suất

Ví dụ 9.3

Tung một đồng xu 15 lần thì thấy có 10 lần ra mặt sấp. Nếu π là xác suất ra mặt sấp thì ta có thể kết luận rằng $\pi \neq \frac{1}{2}$ được hay không? Ta sẽ đi kiểm định $H_0 : \pi = 0.5$ và $H_1 : \pi \neq 0.5$ với mức ý nghĩa 5%.

Gọi Y là tỷ lệ đồng xu ra mặt sấp. Khi H_0 đúng thì ta được $Y \sim \text{Binomial}(n = 15, \pi = 0.5)$. Từ bảng 9.2, ta có

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(Y \geq 10) + \mathbb{P}(Y \leq 5) = 0.302 > 0.05.$$

Do đó ta không thể bác bỏ H_0 .

Kiểm định giả thuyết hai phía

Mối liên hệ giữa kiểm định giả thuyết hai phía và khoảng tin tưởng

Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa kiểm định giả thuyết hai phía và khoảng tin tưởng. Nếu ta đang kiểm định giả thuyết hai phía ở mức α , thì sẽ có khoảng tin tưởng $(1 - \alpha) \times 100\%$ tương ứng cho tham số. Nếu giả thuyết $H_0 : \pi = \pi_0$ bị bác bỏ, thì giá trị π_0 nằm ngoài khoảng tin tưởng và ngược lại, nếu giả thuyết H_0 được chấp nhận, thì π_0 nằm trong khoảng tin tưởng.

Kiểm định giả thuyết hai phía theo Bayes

Ta muốn kiểm định $H_0 : \pi = \pi_0$ và $H_1 : \pi \neq \pi_0$ với mức ý nghĩa α bằng cách sử dụng phương pháp Bayes. Ta làm như sau:

- Tìm khoảng tin tưởng $(1 - \alpha) \times 100\%$ cho π .
- Bác bỏ H_0 nếu π_0 không thuộc khoảng tin tưởng này.

Ví dụ 9.3 (tiếp theo)

Nếu ta sử dụng phân phối tiên nghiệm đều thì phân phối hậu nghiệm sẽ là Beta (11, 6). Khoảng tin tưởng 95% cho π (sử dụng xấp xỉ phân phối chuẩn) là:

$$\frac{11}{17} + 1.96 \times \sqrt{\frac{11 \times 6}{((11 + 6)^2 \times (11 + 6 + 1))}} = 0.647 \pm 0.221 = (0.426, 0.868)$$

Mà $0.5 \in (0.426, 0.868)$ nên ta không thể bác bỏ H_0 .

- [1] William M.B, James M.C, *Introduction to Bayesian Statistics*
- [2] T.T.H. Nguyễn, *Một số suy luận Bayes trong xác suất và thống kê*
- [3] D. Đảnh, *Ước lượng và kiểm định tham số thống kê bằng phương pháp Bayes*
- [4] T.T.N. Lan, *Tìm hiểu về khoảng tin cậy Bayes*
- [5] nQuery Team (2018), *A Brief Overview of Bayesian Analysis for Biostatisticians*

Thank you!